Reto 0 : ANALISIS IA

Monitorización de los robots del aula con Node-RED, InfluxDB y Grafana

Equipo Smartek
Jon, Julen, Naiara

Especialización en IA y Big Data · Octubre de 2026



SmarTek
AI & SMART ROBOTICS

ÍNDICE

1. Comprensión del Problema del Cliente....2
1.1. Análisis de datos disponibles por activo....2
1.2. Mejoras, objetivos y datos clave....3
2. Análisis de Aplicaciones de IA en el Sector....3
2.1. Mantenimiento Predictivo y Control de Calidad....3
2.2. Optimización de Flotas y Logística Interna (robots MiR)....3
3. Identificación de técnicas y modelos....3
Alternativa 1 (seleccionada): Mantenimiento predictivo en impresoras 3D....4
Alternativa 2 (descartada): Optimización de misiones para los robots MiR....4
4. Selección y Justificación del Modelo Adecuado....4
4.1.Modelo seleccionado: Alternativa 1, mantenimiento predictivo en impresoras 3D con LSTM-Autoencoder....4
5. Diseño de la solución....5
6. Análisis del Impacto....5
6.1. Proceso que se mejora....5
6.2. Cómo mejora la eficiencia....6
6.3. Ventajas....6
6.4. Limitaciones....6
6.5. Riesgos a tener en cuenta....6

1. Comprensión del Problema del Cliente

1.1. Análisis de datos disponibles por activo

La célula de fabricación genera datos continuos en tiempo real con tres tipos de activos:

ACTIVO	DATOS	PROBLEMAS DETECTADOS
2 impresoras 3D	Temperaturas (boquilla/cama), coordenadas (X,Y,Z), consumo del extrusor, velocidad y vibraciones.	Atascos de filamento, fallos de adherencia, desgaste térmico e impresiones defectuosas.
2 AMRs MiR	Coordenadas (X,Y), batería, velocidad, distancia recorrida, historial y estado de misiones y misiones en cola.	Batería insuficiente, obstáculos en el trayecto hacia la misión.
1 Brazo Dobot	Posiciones articulares/cartesianas, ciclos pick-and-place, consumo de servomotores, presión de agarre del gripper.	Descalibración por pequeños impactos y fatiga en los servomotores.

1.2. Mejoras, objetivos y datos clave

- Mejoras con IA: Digitaliza la planta pasando de un mantenimiento reactivo a uno predictivo para reducir costes y paradas.
- Objetivos: Predecir averías, detener impresiones defectuosas al instante para no tirar material y reasignar tareas vía IoT sin supervisión humana constante.
- Datos relevantes: Series temporales a alta frecuencia (temperaturas, consumos y vibraciones) e histórico de logs (fallos, mantenimientos, errores y materiales).

2. Análisis de Aplicaciones de IA en el Sector

En la Industria 4.0, la IA se centra en dos grandes áreas:

2.1. Mantenimiento Predictivo y Control de Calidad

- **Problema que resuelve:** Detecta averías en piezas clave (como la boquilla), fallos en el material o desajustes mecánicos antes de estropear la pieza.
- **Beneficios:** Reduce un 30% los costes de reparación, evita tirar el 70% del filamento y aprovecha al máximo las máquinas.
- **Técnicas aplicadas:**

i. *Autoencoders: Aprenden el funcionamiento normal de la máquina y avisan si detectan un dato "raro" o anómalo.*
ii. Redes LSTM: Analizan datos que cambian con el tiempo para predecir fallos futuros mirando el historial reciente.
iii. Algoritmos de clasificación de patrones sobre series temporales (*XGBoost*, *Random Forest*).

2.2. Optimización de Flotas y Logística Interna (robots MiR)

- **Problema que resuelve:** atascos en puntos de paso, mal reparto de misiones entre robots y batería agotada a mitad de tarea.
- **Beneficios:** transportes más rápidos, trabajo repartido entre los robots y rutas más cortas.
- **Técnicas aplicadas:** que aprende por prueba y error qué decisión tomar, y algoritmos de búsqueda de rutas para elegir el mejor camino.

3. Identificación de técnicas y modelos

Para detectar fallos y comportamientos anómalos en los robots y las impresoras a partir de sus datos (temperatura, batería, tiempos...), consideramos dos alternativas:

Alternativa 1 (seleccionada): Mantenimiento predictivo en impresoras 3D

- Modelo: LSTM-Autoencoder
- Objetivo: Predecir fallos y atascos
- Foco: Proceso directo de transformación
  - **Técnica:** una red neuronal que aprende cómo se comportan los sensores cuando la impresora funciona bien. Si luego los datos reales se parecen poco a lo aprendido, avisa de que algo va mal.
  - **Adecuación al problema:** antes de un atasco, la temperatura y la corriente del motor del extrusor cambian ligeramente. El modelo detecta ese cambio a tiempo y no necesita ejemplos de fallos previos.

Alternativa 2 (descartada): Optimización de misiones para los robots MiR

- Modelo: Deep Q-Network (DQN)
- Objetivo: Rutas y asignación de misiones
- Foco: Transporte y movilidad interna
  - **Técnica:** un sistema que aprende por prueba y error. Recibe puntos por entregar rápido y pierde puntos por frenadas o atascos.
  - **Adecuación al problema:** sirve para repartir el transporte entre las impresoras y el brazo Dobot cuando la demanda cambia constantemente y hay que adaptar la ruta de los 2 MiR.

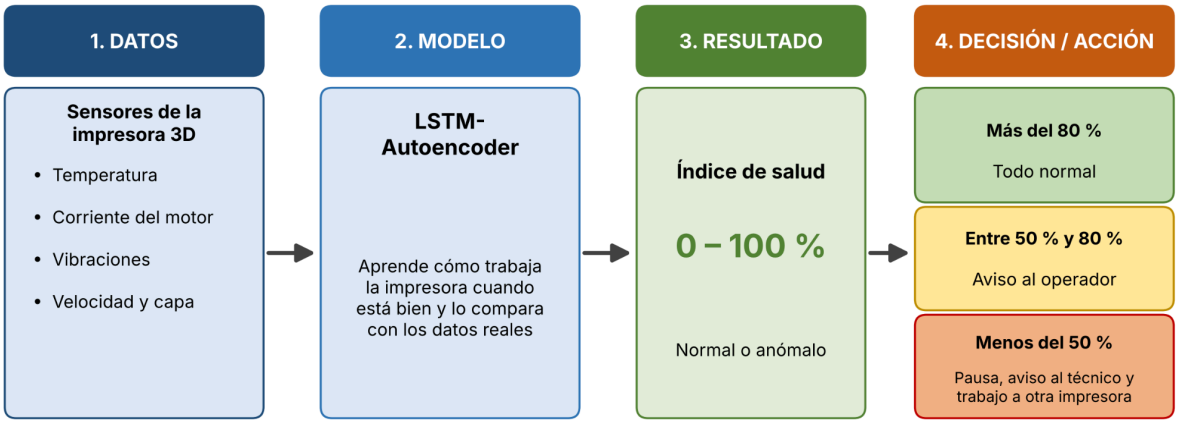
4. Selección y Justificación del Modelo Adecuado

4.1.Modelo seleccionado: Alternativa 1, mantenimiento predictivo en impresoras 3D con LSTM-Autoencoder.

- En fabricación aditiva, un fallo no detectado a las 8 horas de trabajo invalida toda la pieza y malgasta energía, horas de máquina y filamento. Además, las impresoras generan datos continuos y variados (térmicos, eléctricos y mecánicos), ideales para que el modelo aprenda su funcionamiento normal.
- Los datos que se necesitan son series temporales continuas y multivariables, en formato JSON o CSV.
- La información de entrada es la temperatura del extrusor y de la cama, consumo del motor del extrusor, vibraciones del cabezal, y velocidad y capa de impresión actual.
- El resultado que genera es un índice de salud de la máquina (0-100%) y un aviso de si el comportamiento es normal o anómalo.
- Decisión o acción:
  - Salud superior al 80%, funcionamiento normal.
  - Entre 50% y 80%, aviso al operador para revisar la impresora al acabar el trabajo.
  - Inferior al 50%, pausa automática, aviso al técnico y reasignación del trabajo a la otra impresora.

Se descarta la otra alternativa porque con solo 2 robots MiR, el reparto de misiones se resuelve bien con reglas sencillas o con el software MiR Fleet. Aplicar aprendizaje por refuerzo (DQN) a 2 vehículos añadiría complejidad innecesaria.

5. Diseño de la solución



Explicación de las etapas:

- Datos: las impresoras 3D envían de forma continua su temperatura, el consumo del motor del extrusor, las vibraciones del cabezal y la velocidad y capa de impresión.

- Modelo: los datos se preparan (se escalan y se agrupan en ventanas de 5 minutos) y pasan por el LSTM-Autoencoder, que intenta reproducirlos tal como serían con la máquina funcionando bien. Cuanto más se diferencia lo real de lo reproducido, mayor es el error.
- Resultado: ese error se convierte en un índice de salud de 0 a 100% y en un aviso de si el comportamiento es normal o anómalo.
- Decisión/Acción: según el índice, la impresora sigue trabajando, se avisa al operador para revisar o se pausa la impresión, se avisa al técnico y el trabajo pasa a la otra impresora.

6. Análisis del Impacto

6.1. Proceso que se mejora

La fabricación de piezas con las impresoras 3D, y el tiempo que las máquinas están realmente disponibles para trabajar.

6.2. Cómo mejora la eficiencia

Se evitan bloqueos que nadie detecta, sobre todo de noche, y las impresoras trabajan más tiempo útil. Además, se desperdicia menos filamento en piezas estropeadas.

6.3. Ventajas

- Detecta fallos antes de que se vean a simple vista.
- Se puede ampliar a más impresoras sin rehacer la solución desde cero.
- Se integra con los sistemas que ya usa la fábrica (por ejemplo, mensajes MQTT).

6.4. Limitaciones

- Necesita datos de funcionamiento normal con distintos trabajos y materiales para aprender bien.
- No puede prever fallos repentinos que los sensores no registran, como la rotura del filamento fuera de su alcance.

6.5. Riesgos a tener en cuenta

- Falsas alarmas: pausar una impresora que funciona bien hace perder tiempo.
- Fallos no detectados: confiar demasiado en el sistema puede hacer que se descuiden las revisiones manuales.
- Cambios en las condiciones (nuevo material, nueva impresora): el modelo puede perder precisión y habrá que reentrenarlo.